Lenguaje Python

Procesamiento de hojas de cálculo

¿Qué características tienen estos archivos?

Según la Wikipedia ...

> Una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz de filas y columnas.

El programa más popular para manipular estos archivos es Microsoft Excel

DESAFIO 1

> Tenenemos los datos de afluencia de turistas en la provincia de Córdoba y queremos saber cuántos turistas concurrieron entre los meses de enero y febrero.

Los datos fueron obtenidos del Portal de datos abiertos de la provincia

Como se puede ver, los datos están en varios formatos, pero no en un único dataset.

Para nuestro ejemplo, armamos un único dataset con los datos de cada año en una hoja distinta.

Procesamos el formato Excel

Una opción: librería openpyxl

In [1]:
```
from pathlib import Path
from openpyxl import load_workbook
```

In [2]:
```
data_route = Path('ejemplos') / "clase04_2" / "Afluencia_turística_CORDOBA.xlsx"
```

Abrimos el archivo usando la función **load_workbook**

In [3]:
```
work_book = load_workbook(filename=data_route)
```

Obtenemos los nombres de las hojas del archivo

In [4]:
```
sheet_names = work_book.sheetnames
```

In [5]:
```
sheet_names
```

Out[5]:
```
['2023', '2022', '2021', '2020', '2019', '2018']
```

Procesamos las hojas de datos

Vamos a crear un diccionario con el nombre de la hoja como clave. En este caso, corresponden a los años desde 2018 a 2023.

Usamos iter_rows

In [6]:
```
summer_tourists = {}
```

In [7]:
```
for sheet_name in sheet_names:
    sheet = work_book[sheet_name]
    total_tourists = 0
    # Iterar sobre las filas y columnas de la hoja
    for row in sheet.iter_rows(values_only=True):
        if row[0] in ("Ene", "Feb"):
            total_tourists +=  row[10]

    summer_tourists[sheet_name] = total_tourists
```

Armamos el listado pedido

In [8]:
```
print("TOTAL DE TURISTAS EN ENERO Y FEBRERO")
print("Año \tTotal de turistas")
for year, data in summer_tourists.items():
    print(f"{year} \t{data}")
```

```
TOTAL DE TURISTAS EN ENERO Y FEBRERO
Año     Total de turistas
2023    167788
2022    156111
2021    103723
2020    204083
2019    198448
2018    203122
```

DESAFIO 2

> Guardar los datos del listado previo en un archivo en formato json.

In [9]:
```
import json

json_file= Path('ejemplos') / "clase04_2" / "turistas.json"
```

In [10]:
```
with open(json_file, "w") as file:
    json.dump(summer_tourists, file, indent=4)
```

CONSIGNA

> Queremos generar un archivo con formato csv de siguiente encabezado:

> AÑO, VERANO, OTOÑO, INVIERNO, PRIMAVERA

> con los totales de turistas en cada estación por año.

Considerar que:

- VERANO, corresponde de diciembre a febrero
- OTOÑO, corresponde de marzo a mayo
- INVIERNO corresponde de junio a agosto
- PRIMAVERA, corresponde de septiembre a noviembre.

In [ ]:
```
# Solución
```